UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – ELECTRÓNICA APLICADA II (4R2)

Respuesta en Frecuencia y Estabilidad con Realimentación

Filtro Pasa Alto RLC (2do Orden) y Compensación en Frecuencia de Planta (3er Orden)

Franco Palombo
Introducción y Marco

Ignacio Gil
Filtro Pasa Alto RLC

Angelo Prieto
Planta y Compensación

Gastón Grasso
Comparativa y Cierre

Grupo 5 – Ciclo Lectivo 2026

Objetivos Principales del Proyecto

Sistemas de Segundo Orden

- Filtro pasa alto RLC a $f_c = 400\,\text{Hz}$ a $-3\,\text{dB}$.
- Amortiguamiento: $Q_1 = 0.25$ vs $Q_2 = 0.75$.
- Factor corrector K para compensar $\omega_0 \neq \omega_c$.
- Raíces en plano s, componentes E96 y respuesta temporal.

Control y Estabilidad Realimentada

- Planta 3er orden ($K = 900 \implies 59.08\,\text{dB}$).
- Diagnóstico de inestabilidad ($MG = -32.14\,\text{dB}$).
- Compensadores para $MF = 45°$:
  - Retardo ($f_d = 1.2\,\text{kHz}$).
  - Atraso-Adelanto ($220\text{k} \rightarrow 1.1$ MHz).
- Compromiso entre ancho de banda, rapidez y estabilidad.

Parámetros de Diseño Asignados (Grupo 5)

Parámetro de Diseño	Valor Asignado / Especificación de Diseño
Filtro Pasa Alto RLC (Segundo Orden)	
Frecuencia de corte (f_c)	400 Hz exactos a -3.01 dB
Factores de calidad asignados	$Q_1 = 0.25$ (sobreamortiguado) y $Q_2 = 0.75$ (subamortiguado)
Resistencia R (elección de diseño)	100 Ω (compromiso: $R > R_g = 50\,\Omega$ y valores de L manejables)
Planta Realimentada y Compensación (Tercer Orden)	
Ganancia de la planta (K)	$K = 900 \implies \lvert G(0)\rvert = 20\log_{10}(900) \approx 59.08$ dB
Polos reales de la planta	$f_1 = 12$ kHz, $f_2 = 70$ kHz, $f_3 = 140$ kHz
Margen de Fase requerido (MF)	$MF = 45^\circ$ (amortiguamiento óptimo, sobreimpulso $< 25\,\%$)
Compensador Retardo (f_d)	$f_d = 1.2$ kHz con capacitor de referencia $C = 100$ nF
Compensador Atraso-Adelanto	Polo $f_p = 220$ kHz, Cero $f_z = 1.1$ MHz ($C = 100$ pF)

Fundamentos: Criterio de Estabilidad de Bode y Márgenes

Condición de Barkhausen:

Para realimentación unitaria:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

El denominador se anula si $G(j\omega) = -1$:

- Ganancia: $|G(j\omega)| = 1 \implies 0\,\text{dB}$.
- Desfasaje: $\angle G(j\omega) = -180°$.

Al alcanzar $-180°$, la realimentación se transforma en positiva. Si a esa frecuencia $|G| > 0\,\text{dB}$, el lazo es inestable y auto-oscila.

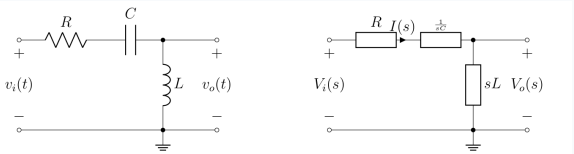
Definición de Márgenes:

- **Margen de Fase (MF):**
  $MF = 180° + \angle G(f_{0\text{dB}})$.
  Desfasaje adicional tolerable antes de oscilar.
- **Margen de Ganancia (MG):**
  $MG = 0 - |G(f_{180})|_{\text{dB}}$.
  Atenuación adicional tolerable en cruce de fase.
- **Criterio Robusto de Diseño:** $MF \geq 45°$ y $MG \geq 6\,\text{dB}$ para evitar sobreoscilaciones y tolerar dispersión.

Topología del Filtro Pasa Alto RLC

Elección Topológica y Justificación:

- **Rama serie:** Resistencia R y capacitor C.
- **Rama derivación:** Inductor L conectado a masa en bornes de salida.
- **Resistencia de fuente R_g ($50\,\Omega$):** Queda en serie directa con R: $R_t = R + R_g = 150\,\Omega$. No altera la topología.
- **Comportamiento asintótico:**
  - Baja frec. ($s \to 0$): C abre, L cortoc. ($|H| \to 0$).
  - Alta frec. ($s \to \infty$): C cortoc., L abre ($|H| \to 1$).



(a) Circuito en el dominio del tiempo.

(b) Modelo de impedancias en el dominio de Laplace.

Parámetros del Circuito: $R = 100\,\Omega$, $R_g = 50\,\Omega$, $R_t = 150\,\Omega$

Salida: $v_o(t)$ tomada directamente sobre el inductor L a masa.

Deducción Matemática de $H(s)$ en Laplace

Análisis de Malla en Laplace:

Impedancia total de la malla serie:

$$Z_t(s) = R_t + sL + \frac{1}{sC}$$

Corriente que circula por el circuito:

$$I(s) = \frac{V_i(s)}{Z_t(s)} = \frac{sC}{s^2LC + sR_tC + 1} V_i(s)$$

Tensión de salida tomada en el inductor L:

$$V_o(s) = sL \cdot I(s)$$

Normalización de H(s):

Dividiendo numerador y denominador por LC:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{s^2}{s^2 + s\frac{R_t}{L} + \frac{1}{LC}}$$

- **Numerador:** Cero doble en el origen (s^2).
- **Denominador:** Polinomio mónico de segundo orden que fija los polos del filtro.

Forma Canónica de Segundo Orden y Parámetros

Función Canónica Estándar:

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} = \frac{s^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}$$

- **Pulsación natural:** $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- **Factor de calidad:** $Q = \frac{\omega_0 L}{R_t} = \frac{1}{R_t}\sqrt{\frac{L}{C}}$
- **Amortiguamiento:** $\xi = \frac{1}{2Q} = \frac{R_t}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$

Propiedades Frecuenciales:

- **Cero doble en el origen ($s = 0$):** Genera una pendiente inicial de $+40$ dB/década ($+12$ dB/octava) en banda atenuada.
- **Asíntota de alta frecuencia:** Para $\omega \gg \omega_0$, $H(j\omega) \to 1$ (0 dB, fase $0°$).
- **Fase en resonancia:** En $\omega = \omega_0$, la fase es exactamente $90°$.

Relación entre Pulsación Natural ω_0 y Frecuencia de Corte ω_c

Origen del Desvío en Frecuencia:

- $\omega_0 = \omega_c$ **únicamente** para Butterworth clásico ($Q = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$).
- En la pulsación natural $\omega = \omega_0$:

$$|H(j\omega_0)| = Q$$

- Para $Q_1 = 0.25$: $|H(j\omega_0)| = 0.25 \implies \mathbf{-12.04}$ dB. Para alcanzar los -3.01 dB de corte se debe subir en frecuencia ($\omega_c > \omega_0 \implies K < 1$).
- Para $Q_2 = 0.75$: $|H(j\omega_0)| = 0.75 \implies \mathbf{-2.50}$ dB. Supera los -3.01 dB, de modo que el corte ocurre antes ($\omega_c < \omega_0 \implies K > 1$).

Introducción del Factor K:

- Se define la constante de corrección K:

$$\omega_0 = K \cdot \omega_c$$

- Permite fijar con exactitud analítica la frecuencia de corte a -3.01 dB en $f_c = 400$ Hz.
- Relaciona la pulsación natural del filtro con la pulsación de corte especificada.
- Sin K, el filtro con $Q = 0.25$ presentaría su corte en una frecuencia muy lejana a la solicitada.

Deducción Analítica del Factor de Corrección K

Condición a -3 dB: $|H|^2 = 1/2$

Variable normalizada $x = \omega/\omega_0$:

$$|H(jx)|^2 = \frac{x^4}{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}} = \frac{1}{2}$$

Llamando $a = 1 - \frac{1}{2Q^2}$ y como $K = 1/x_c$:

$$K = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2 + 1}}$$

(Expresión analítica exacta).

Valores Obtenidos ($f_c = 400\,\text{Hz}$):

- **Caso 1 ($Q_1 = 0.25$):** $a = 1 - 8 = -7$
  $K_1 = \sqrt{-7 + \sqrt{50}} = \mathbf{0.2666}$
  $\omega_{0,1} = 2\pi \cdot 400 \cdot 0.2666 = 670.0\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$
  $f_{0,1} = 106.6\,\text{Hz}$
- **Caso 2 ($Q_2 = 0.75$):**
  $a = 1 - 0.8889 = 0.1111$
  $K_2 = \sqrt{0.1111 + \sqrt{1.0123}} = \mathbf{1.0570}$
  $\omega_{0,2} = 2\pi \cdot 400 \cdot 1.0570 = 2656.5\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$
  $f_{0,2} = 422.8\,\text{Hz}$

Dimensionamiento de Componentes ($R = 100\,\Omega$)

Caso 1 ($Q_1 = 0.25$, $\omega_{0,1} = 670.0\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$):

- Factor de corrección: $K_1 = \mathbf{0.2666}$.
- Frecuencia natural: $f_{0,1} = 106.6\,\text{Hz}$.
- Inductancia calculada ($R = 100\,\Omega$): $L_1 = \frac{RQ_1}{\omega_{0,1}} = \frac{100 \cdot 0.25}{670.0} = 37.31\,\text{mH}$.
- Capacidad calculada: $C_1 = \frac{1}{\omega_{0,1} R Q_1} = 59.70\,\mu\text{F}$.
- Factor de amortiguamiento: $\xi_1 = \frac{1}{2Q_1} = \mathbf{2.000}$ (sobreamortiguado).

Caso 2 ($Q_2 = 0.75$, $\omega_{0,2} = 2656.5\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$):

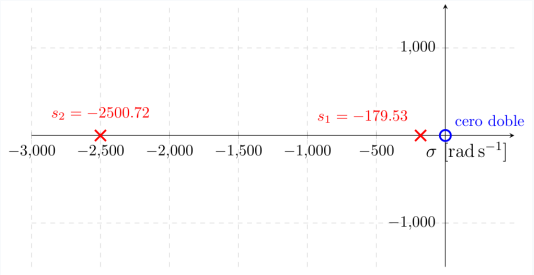
- Factor de corrección: $K_2 = \mathbf{1.0570}$.
- Frecuencia natural: $f_{0,2} = 422.8\,\text{Hz}$.
- Inductancia calculada ($R = 100\,\Omega$): $L_2 = \frac{RQ_2}{\omega_{0,2}} = \frac{100 \cdot 0.75}{2656.5} = 28.23\,\text{mH}$.
- Capacidad calculada: $C_2 = \frac{1}{\omega_{0,2} R Q_2} = 5.02\,\mu\text{F}$.
- Factor de amortiguamiento: $\xi_2 = \frac{1}{2Q_2} = \mathbf{0.667}$ (subamortiguado).

Régimen Sobreamortiguado ($Q = 0.25$): Polos en Plano s

Raíces Reales y Polo Dominante:

$$H_1(s) = \frac{s^2}{(s + 179.53)(s + 2500.72)}$$

- Con $\xi = 2.0 > 1$, discriminante positivo:
  $s_1 = -\mathbf{179.53}$ rad s^{-1} ($f_1 \approx 28.6$ Hz)
  $s_2 = -\mathbf{2500.72}$ rad s^{-1} ($f_2 \approx 398.0$ Hz)
- s_1 está 14 veces más cerca del origen: actúa como el **polo dominante**.
- Constante de tiempo lenta:
  $\tau_1 = \frac{1}{|s_1|} = 5.57$ ms.



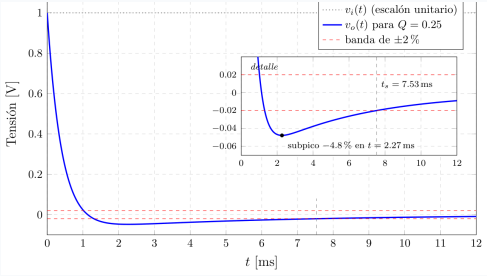
Dinámica Sobreamortiguada: Dispersión de 14× entre raíces ($s_1 = -\mathbf{179.5}$ rad/s, $s_2 = -2500.7$ rad/s). El polo lento s_1 gobierna el transitorio.

Régimen Sobreamortiguado ($Q = 0.25$): Respuesta al Escalón

Parámetros al Escalón Unitario:

$$v_o(t) = (1.0773e^{-2500.7t} - 0.0773e^{-179.5t})u(t)$$

- **Valor inicial discontinuo:** $v_o(0^+) = 1.0\,\text{V}$.
- **Tiempo de caída (90 % → 10 %):** 0.70 ms.
- **Subpico máximo:** $-4.8\,\%$ (en $t = 2.27\,\text{ms}$).
- **Tiempo de establecimiento ($\pm 2\,\%$):** $t_s = \tau_1 \ln\left(\frac{0.0773}{0.02}\right) \approx 7.53\,\text{ms}$.
- Respuesta estrictamente aperiódica sin oscilación.



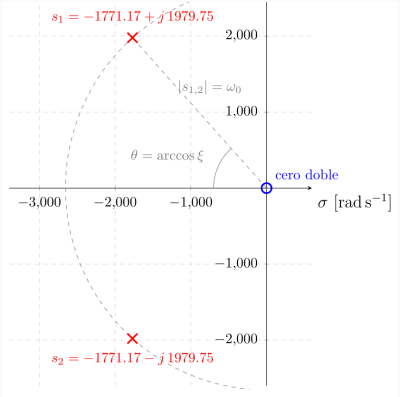
Dinámica Aperiódica: Respuesta estrictamente monótona sin oscilación. Subpico marginal de $-\mathbf{4.8}\,\%$ y establecimiento en $\mathbf{t_s} = 7.53\,\text{ms}$.

Régimen Subamortiguado ($Q = 0.75$): Polos Complejos Conjugados

Raíces Complejas en Plano s:

$$H_2(s) = \frac{s^2}{s^2 + 3542.33s + 7056436}$$

- Con $\xi = 0.667 < 1$, discriminante negativo: $s_{1,2} = -\mathbf{1771.17} \pm \mathbf{j\,1979.75}$ rad s^{-1}.
- **Atenuación de envolvente:** $\sigma = 1771.17$ rad s^{-1}.
- **Pulsación amortiguada:** $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\xi^2} = 1979.75$ rad s^{-1} ($f_d \approx 315.1$ Hz).
- Constante de envolvente: $\tau_2 = 0.56$ ms (10× más veloz).

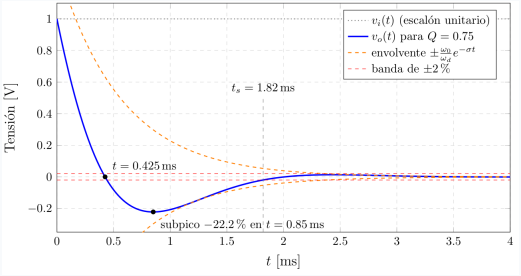


Régimen Subamortiguado ($Q = 0.75$): Respuesta Temporal y Subpico

Parámetros al Escalón Unitario:

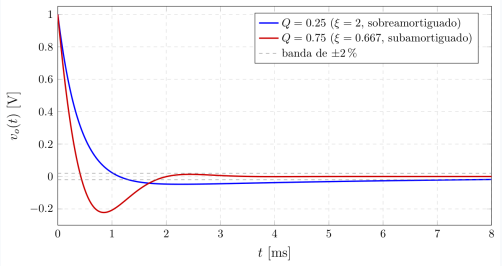
$$v_o(t) = e^{-\sigma t}[\cos(\omega_d t) - 0.8946\sin(\omega_d t)]u(t)$$

- $\sigma = 1771.17\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$, $\omega_d = 1979.75\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$.
- **Valor inicial discontinuo:** $v_o(0^+) = 1.0\,\text{V}$.
- **Tiempo de caída (90 % → 10 %):** 0.33 ms (2.1× más rápido).
- **Primer cruce por cero:** $t_0 = 0.425$ ms.
- **Subpico máximo:** $-22.2\,\%$ (en $t = 0.85$ ms).
- **Tiempo de establecimiento ($\pm 2\,\%$):** $t_s = 1.82$ ms (4.1× más rápido).
- **Período de oscilación:** $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = 3.17$ ms.



Dinámica Rápida Subamortiguada: Recuperación en solo $\mathbf{t_s} = 1.82$ ms (4.1× más veloz que $Q = 0.25$) a costa de un subpico del $-\mathbf{22.2}\,\%$.

Comparativa Temporal Directa: $Q = 0.25$ vs $Q = 0.75$

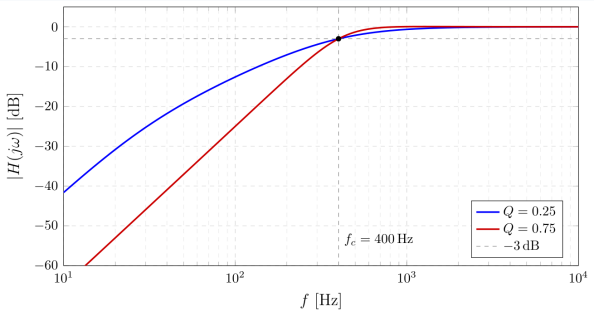


Compromiso Fundamental: $Q = 0.75$ prioriza velocidad (1.82 ms) con oscilación; $Q = 0.25$ asegura monotonía (7.53 ms) sin sobreimpulsos.

Comparación de Parámetros Temporales:

Parámetro	$Q = 0.25$	$Q = 0.75$
Factor amortiguamiento ξ	2.000	0.667
Tipo de amortiguamiento	Sobreamortiguado	Subamortiguado
Raíces en plano s	-179.5 ; -2500.7	$-1771.2 \pm j1979.8$
Tiempo caída (90 % → 10 %)	0.70 ms	0.33 ms
Subpico máximo	$-\mathbf{4.8}\,\%$	$-\mathbf{22.2}\,\%$
Tiempo establecimiento (2 %)	7.53 ms	1.82 ms
Inductancia L	37.31 mH	28.23 mH
Capacidad C	59.70 µF	5.02 µF

Comparativa Frecuencial Directa: $Q = 0.25$ vs $Q = 0.75$



Contraste en Diagrama de Bode:

- **Pasa alto con $Q_1 = 0.25$:** Rodilla de transición muy suave y redondeada. Atenuación prematura en la cercanía de la banda de paso.
- **Pasa alto con $Q_2 = 0.75$:** Transición abrupta y selectiva en torno a $f_c = 400$ Hz. Mantiene mayor ganancia en banda útil.
- **Conclusión de diseño:** $Q = 0.25$ es mandatorio ante tolerancia nula a oscilaciones; $Q = 0.75$ es superior para filtrado rápido y selectivo.

Planta de Tercer Orden y Parámetros

Función de Transferencia:

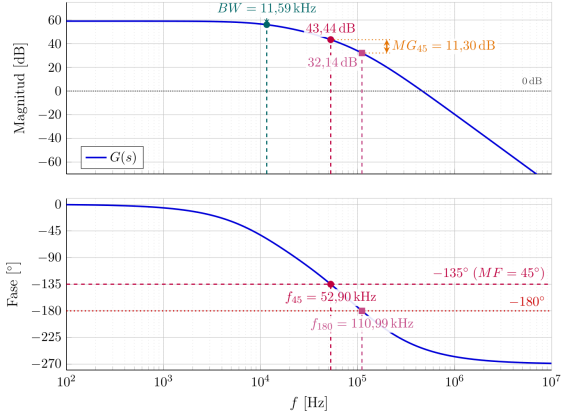
$$G(s) = \frac{K}{\left(1 + \frac{s}{p_1}\right)\left(1 + \frac{s}{p_2}\right)\left(1 + \frac{s}{p_3}\right)}$$

- **Ganancia estática en continua:** $K = 900 \implies |G(0)| = 59.08\,\text{dB}$.
- **Ancho de banda base (BW_{LA}):** $BW = f_{-3\text{dB}} \approx 11.59\,\text{kHz}$.
- Dominado por el primer polo de 12 kHz.

Polos Asignados (Grupo 5):

- **Primer polo (f_{p1}):** $f_{p1} = 12\,\text{kHz} \implies p_1 \approx 75\,398\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$
- **Segundo polo (f_{p2}):** $f_{p2} = 70\,\text{kHz} \implies p_2 \approx 439\,823\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$
- **Tercer polo (f_{p3}):** $f_{p3} = 140\,\text{kHz} \implies p_3 \approx 879\,646\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$
- Planta de orden 3 con alta ganancia y polos en alta frecuencia.

Respuesta en Frecuencia a Lazo Abierto (Bode)



Comportamiento Asintótico:

- $f < 12$ **kHz:** Ganancia +59.08 dB, fase $0°$.
- $12\text{k} < f < 70$ **kHz:** Actúa p_1; pendiente -20 dB/década, fase hacia $-90°$.
- $70\text{k} < f < 140$ **kHz:** Actúan p_1, p_2; pendiente -40 dB/década, cruce por $-180°$.
- $f > 140$ **kHz:** Actúan 3 polos; pendiente -60 dB/década, fase hacia $-270°$.

Diagnóstico de Inestabilidad a Lazo Cerrado

Diagnóstico Numérico Directo:

- **Cruce de fase por $-180°$:** $f_{180} \approx 110.99\,\text{kHz}$
- **Ganancia en el cruce de fase:** $|G(f_{180})| \approx 32.14\,\text{dB}$ (40.5 veces)
- **Margen de Ganancia directo:** $MG = 0 - 32.14 = \mathbf{-32.14}$ dB
- **Cruce de ganancia por 0 dB:** $f_{0\text{dB}} \approx 464.42\,\text{kHz}$ con fase $-243.17°$ ($MF = -63.17°$).

Consecuencia Física:

- Con realimentación unitaria directa, la planta es **incondicionalmente inestable**.
- En 110.99 kHz el desfasaje de $-180°$ transforma la realimentación negativa en positiva con amplificación de 40.5 veces.
- Los polos de lazo cerrado migran al semiplano derecho $\rightarrow$ auto-oscilación violenta.
- **Solución:** Es mandatorio diseñar redes de compensación en frecuencia.

Criterio de Calibración para Margen de Fase $MF = 45°$

Determinación Gráfica en Bode:

- **Fase requerida para $MF = 45°$:** $\phi = -180° + 45° = -135°$
- **Frecuencia para $\phi = -135°$ (f_{45}):** $f_{45} \approx 52.90\,\text{kHz}$
- **Ganancia disponible en f_{45}:** $|G(f_{45})| \approx 43.44\,\text{dB}$ (148.6 veces)
- **Margen de Ganancia disponible (MG_{45}):** $MG_{45} = 43.44 - 32.14 = \mathbf{11.30}\ \text{dB} > 6\,\text{dB}$

Significado en Diseño:

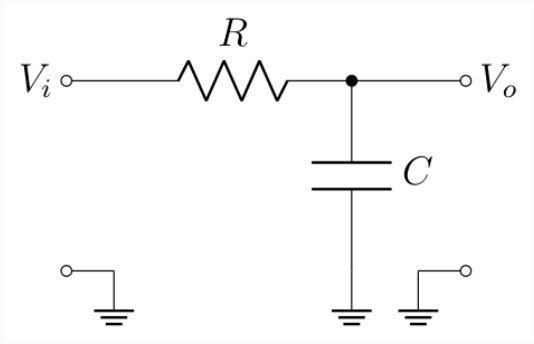
- Atenuar puramente con un divisor resistivo exigiría $\beta = 1/148.6 = -43.44\,\text{dB}$.
- $MG_{45} = 11.30\,\text{dB} > 6\,\text{dB}$ garantiza que la planta admite operar con $MF = 45°$ manteniendo margen seguro.
- Se abordarán dos estrategias pasivas:
  - Compensador de Retardo (Lag).
  - Red de Atraso-Adelanto (Lead-Lag).

Síntesis del Compensador de Retardo (Lag)

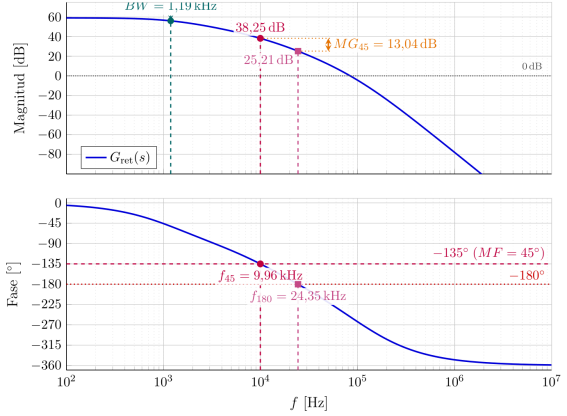
Topología y Dimensionamiento:

$$G_c(s) = \frac{1}{1+sRC} = \frac{1}{1+\frac{s}{2\pi f_d}}, \quad f_d = 1.2\,\text{kHz}$$

- Capacitor comercial adoptado: $C = 100\,\text{nF}$ (film).
- Resistencia calculada: $R = \frac{1}{2\pi f_d C} \approx 1326.29\,\Omega$.
- **Normalización comercial (1 %):** $R = 1.33\,\text{k}\Omega$ (Serie E96).
- **Principio del Polo Dominante:** El polo en 1.2 kHz derriba la ganancia antes de que los polos en 70k y 140 kHz aporten desfasaje.



Compensador de Retardo: Respuesta y Pérdida de Ancho de Banda



Parámetros (MF = 45°):

- **Colapso de ancho de banda:** $BW = f_{-3\text{dB}} \approx 1.19\,\text{kHz}$ (pérdida del **89.7 %** de banda útil).
- **Frecuencia para $MF = 45°$:** $f_{45} \approx 9.96\,\text{kHz}$ ($|G| \approx 38.25\,\text{dB}$).
- **Cruce por $-180°$:** $f_{180} \approx 24.35\,\text{kHz}$ ($|G| \approx 25.21\,\text{dB}$).
- **Margen de Ganancia disponible:** $MG_{45} = \mathbf{13.04}\ \text{dB} > 6\,\text{dB}$.

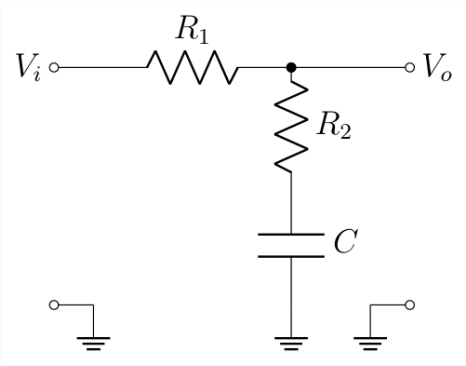
Red de Atraso-Adelanto: Estructura Topológica

Topología Circuital y Objetivos:

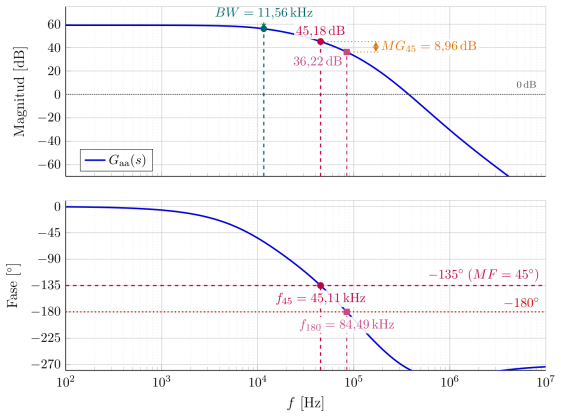
- **Estructura:** Rama serie con R_1, y rama derivación con R_2 en serie con C.
- **Función de transferencia de la red:**

$$G_{c2}(s) = \frac{1 + sR_2C}{1 + s(R_1 + R_2)C} = \frac{1 + \frac{s}{2\pi f_z}}{1 + \frac{s}{2\pi f_p}}$$

- **Frecuencias asignadas:** Polo $f_p = 220\,\text{kHz}$, Cero $f_z = 1.1\,\text{MHz}$.
- **Preservación de Banda Base:** Como $f_p, f_z \gg 12$ kHz, la banda base útil permanece inalterada.



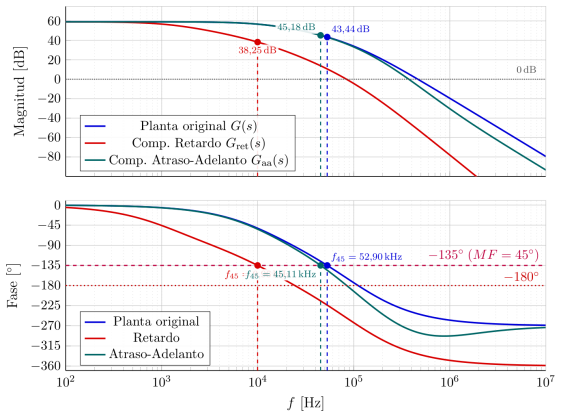
Red de Atraso-Adelanto: Respuesta y Preservación de Ancho de Banda



Componentes y Desempeño:

- **Componentes ($C = 100\,\text{pF}$ C0G):** $R_2 = 1.45\,\text{k}\Omega$, $R_1 = 5.76\,\text{k}\Omega$ (1 %).
- **Ancho de banda preservado:** $BW \approx 11.56\,\text{kHz}$ (**99.7 %**).
- **Frecuencia para $MF = 45°$:** $f_{45} \approx 45.11\,\text{kHz}$ (4.5× más veloz).
- **Margen de Ganancia disponible:** $MG_{45} = \mathbf{8.96}\,\text{dB} > 6\,\text{dB}$.

Comparativa de Bodes: Planta Original vs Compensadores



Análisis Visual Comparativo:

- **Curva Azul:** Planta original ($BW = 11.59$ kHz).
- **Curva Roja:** Retardo. Caída prematura desde 1.2 kHz; contrae el ancho de banda a 1.19 kHz (pérdida del 89.7 %).
- **Curva Verde:** Atraso-Adelanto. Preserva la respuesta útil ($BW = 11.56$ kHz) y atenúa únicamente en alta frecuencia.

Cuadro Comparativo Cuantitativo Integral (MF = 45°)

Especificación / Parámetro	Planta Original	Comp. Retardo	Comp. Atraso-Adelanto
Ganancia estática continua (K)	59.08 dB	59.08 dB	59.08 dB
Ancho de banda a -3 dB (BW_{LA})	11.59 kHz	1.19 kHz	11.56 kHz
Variación porcentual ancho de banda	Base	**-89.7 %**	**-0.3 %**
Frecuencia para $MF = 45^\circ$ (f_{45})	52.90 kHz	9.96 kHz	45.11 kHz
Ganancia de lazo disponible en f_{45}	43.44 dB	38.25 dB	45.18 dB
Frecuencia de cruce por -180° (f_{180})	110.99 kHz	24.35 kHz	84.49 kHz
Ganancia en cruce de fase -180°	32.14 dB	25.21 dB	36.22 dB
Margen de Ganancia disponible (MG_{45})	11.30 dB	13.04 dB	8.96 dB
Margen de Ganancia directo sin atenuar	-32.14 dB	-25.21 dB	-36.22 dB

Impacto sobre el Ancho de Banda y Rapidez de Respuesta

Compensador de Retardo (Lag)

- **Ancho de banda base de la planta:** $BW = 11.59\,\text{kHz}$, gobernado por su primer polo ($f_1 = 12\,\text{kHz}$).
- **Acción del polo dominante:** Introduce polo en $f_d = 1.2\,\text{kHz}$, forzando caída prematura de -20 dB/década.
- **Contracción drástica de ancho de banda:** $BW = f_{-3\text{dB}} \approx 1.19\,\text{kHz}$ (pérdida del **89.7 %**).
- **Frecuencia para $MF = 45°$:** Se alcanza a baja velocidad: $f_{45} \approx 9.96\,\text{kHz}$.

Compensador Atraso-Adelanto

- **Frecuencias de la red pasiva:** Polo $f_p = 220\,\text{kHz}$ y cero $f_z = 1.1\,\text{MHz}$, ambos por encima de la planta.
- **Preservación de banda base:** La ganancia y fase en bajas frecuencias se mantienen prácticamente intactas.
- **Retención del espectro útil:** $BW = f_{-3\text{dB}} \approx 11.56\,\text{kHz}$ (retiene el **99.7 %**).
- **Frecuencia para $MF = 45°$:** $f_{45} \approx 45.11\,\text{kHz}$ (4.5 veces más veloz).

Margen de Ganancia y Atenuación en Alta Frecuencia

Márgenes Obtenidos para $MF = 45^\circ$

- **Planta sin compensar:** Margen de ganancia directo fuertemente negativo ($MG = -\mathbf{32.14}$ dB).
- **Compensador de retardo:** Margen disponible $MG_{45} = 13.04$ dB (cruce por -180° en $f_{180} = 24.35$ kHz).
- **Compensador atraso-adelanto:** Margen disponible $MG_{45} = 8.96$ dB (cruce por -180° en $f_{180} = 84.49$ kHz).
- **Criterio estándar de ingeniería:** Ambas redes verifican holgadamente la condición de estabilidad robusta: $MG \geq 6$ dB.

Atenuación y Dinámica de Fase

- **Retardo RC:** Mantiene pendiente de -20 dB/década en todo el rango superior; máxima atenuación de alta frecuencia.
- **Atraso-adelanto:** La atenuación está acotada entre f_p y f_z por $\frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{1}{5}$ (-13.98 dB).
- **Aporte del cero (1.1 MHz):** Frena la caída de magnitud y recupera fase, estabilizando el lazo sin sacrificar la velocidad base.
- **Compromiso:** Retardo entrega 4.08 dB más de margen, pero atraso-adelanto cuadruplica la velocidad.

Ventajas y Desventajas por Régimen de Amortiguamiento

Sobreamortiguado ($\xi = 2.0$, $Q = 0.25$)

- **Sin sobreimpulso:** Dinámica monotónica sin *ringing* (subpico despreciable de $-\mathbf{4.8}\,\%$).
- **Alta robustez:** Muy tolerante frente a derivas y dispersión en L, C o R_g.
- **Compromiso de lentitud:** Establecimiento prolongado ($t_s = 7.53\,\text{ms}$, $\tau_1 = 5.57\,\text{ms}$).
- **Baja selectividad:** Transición suave de -20 dB/década hasta el segundo polo.
- **Componentes:** Exige capacidad elevada ($C = 59.70\,\mu\text{F}$).

Subamortiguado ($\xi = 0.667$, $Q = 0.75$)

- **Elevada rapidez:** Caída rápida ($t_{\text{caída}} = 0.33\,\text{ms}$) y establecimiento $4\times$ menor ($t_s = 1.82\,\text{ms}$).
- **Alta selectividad:** Caída abrupta de -40 dB/década inmediatamente bajo f_c.
- **Componentes compactos:** Capacidad $12\times$ menor ($C = 5.02\,\mu\text{F}$).
- **Subpico pronunciado:** Oscilación amortiguada con subpico del $-\mathbf{22.2}\,\%$ ($T_d = 3.17\,\text{ms}$).
- **Crítico ($Q = 0.5$):** Óptimo sin sobreimpulso pero sensible a tolerancias.

Criterios de Elección según la Aplicación

Régimen de Amortiguamiento

- **Sobreamortiguado:** Recomendado cuando la señal alimenta etapas sensibles a excursiones de signo contrario (comparadores, detectores de nivel, limitadores de excursión), donde un sobreimpulso generaría disparos espurios.
- **Subamortiguado:** Óptimo para canales de transmisión selectivos y procesamiento de pulsos rápidos donde se priorice un tiempo de establecimiento mínimo ($t_s < 2\,\text{ms}$) y atenuación abrupta en rechazo.

Red de Compensación

- **Red de Atraso-Adelanto:** Óptima en etapas de amplificación de instrumentación o procesamiento de señales donde el tiempo de establecimiento sea un parámetro crítico, requiriendo retener el 99.7 % del ancho de banda útil con $MG \geq 6\,\text{dB}$.
- **Compensador de Retardo RC:** Alternativa idónea en aplicaciones donde prime la inmunidad al ruido y la tolerancia frente a derivas térmicas o dispersión de fabricación, a costa de una respuesta temporal perceptiblemente más lenta.

Conclusiones Integrales del Proyecto

Filtro Pasa Alto de Segundo Orden

- **Demostración de $\omega_0 \neq \omega_c$:** La constante de corrección K fue indispensable para validar analíticamente los $-3.01\,\text{dB}$ en $400\,\text{Hz}$.
- **Correspondencia unívoca:** Las raíces en plano s describen rigurosamente la dinámica observada en el dominio del tiempo.
- **Compromiso resuelto:** Amortiguamiento elevado brinda suavidad y robustez; amortiguamiento bajo ofrece rapidez ($4\times$) y selectividad.

Control y Estabilidad de Tercer Orden

- **Inestabilidad de planta pura:** Ganancia de $K = 900$ con tres polos reales arroja $MG = -32.14\,\text{dB}$, demandando compensación obligatoria.
- **Criterio $MF = 45^\circ$ verificado:** Ambas redes garantizan estabilidad robusta ($MG \geq 6\,\text{dB}$) y sobreimpulso acotado a $< 25\,\%$.
- **Superioridad de atraso-adelanto:** Preserva el $99.7\,\%$ del ancho de banda base ($11.56\,\text{kHz}$) y opera a $f_{45} = 45.11\,\text{kHz}$.

MUCHAS GRACIAS